Diseño, análisis y simulación de una instalación eléctrica de iluminación con conexiones serie y paralelo

Nombre Apellido, Otro Nombre Apellido
Escuela E3T, Universidad Industrial de Santander
Correo: {usuario1, usuario2}@correo.uis.edu.co

Resumen—Este artículo presenta el diseño, análisis y simulación de un sistema de iluminación para [nombre del espacio real, ej. "una oficina de 30 m²"] utilizando conexiones en serie y en paralelo. Se realizó un levantamiento de campo (medidas, tipo de lámparas, ubicación de interruptores, croquis), se elaboraron planos arquitectónico y eléctrico, y se calcularon variables eléctricas (corriente, voltaje, resistencia equivalente, potencia, consumo). Los circuitos se simularon en software [nombre del software, ej. "LTspice"] para validar su comportamiento. Los resultados muestran que la conexión en paralelo garantiza independencia de lámparas y estabilidad de tensión, mientras que la serie presenta caída de tensión y dependencia total. Se concluye que la instalación real debe emplear topología paralela.

Index Terms—Tectonic, IEEEtran, LaTeX, pgfplots, BibTeX.

I. Introducción

El alumbrado eléctrico representa una fracción significativa del consumo energético en edificaciones. El diseño correcto de circuitos de iluminación requiere aplicar leyes fundamentales (Ohm, Kirchhoff) y elegir la topología adecuada. Este proyecto integra los conceptos de Circuitos Eléctricos I mediante el estudio de caso de [nombre del espacio], comparando conexiones serie y paralelo. El informe sigue el formato IEEE y normas APA.

II. Objetivos

II-A. Objetivo general

Diseñar, analizar y simular una instalación eléctrica de iluminación para [nombre del espacio], aplicando conexiones en serie y en paralelo.

II-B. Objetivos específicos

- Realizar el levantamiento de información del lugar (medidas, luminarias existentes, interruptores, cableado).
- Elaborar el plano arquitectónico y el diseño eléctrico (serie y paralelo) con simbología normalizada.
- Calcular corriente, voltaje, resistencia equivalente, potencia de cada lámpara y consumo total.
- Simular el comportamiento de ambos circuitos en un software especializado.
- Comparar ventajas y desventajas técnicas de cada topología.

III. Justificación

La selección incorrecta de la conexión de luminarias puede causar bajo rendimiento luminoso, caídas de tensión o fallos en cascada. Este proyecto permite aplicar directamente las leyes de circuitos eléctricos a un caso real, desarrollando competencias de diseño, cálculo y simulación. Además, los resultados servirán para recomendar la mejor práctica en instalaciones de iluminación.

IV. Marco teórico

IV-A. Leyes fundamentales

La Ley de Ohm establece $V = I \cdot R$. Las leyes de Kirchhoff: (1) Ley de nodos: $\sum I_{\text{ent}} = \sum I_{\text{sal}}$; (2) Ley de mallas: $\sum V = 0$. La potencia eléctrica se calcula como $P = V \cdot I = I^2R = V^2/R$.

IV-B. Conexiones serie y paralelo

En serie, la corriente es la misma en todos los elementos, el voltaje se divide y la resistencia equivalente es $R_{eq} = R_1 + R_2 + \cdots + R_n$. Una falla en una lámpara abre el circuito. En paralelo, el voltaje es común, la corriente se divide y $1/R_{eq} = 1/R_1 + 1/R_2 + \cdots + 1/R_n$. Las lámparas operan independientemente.

IV-C. Simulación de circuitos

La simulación permite validar el diseño antes de la implementación física. Software como LTspice, Multisim o Proteus resuelven las ecuaciones de red y muestran tensiones, corrientes y potencias.

V. Metodología

Se siguieron cuatro fases:

1. Investigación y levantamiento de información: visita al lugar, medición de dimensiones, registro fotográfico, identificación de luminarias, interruptores y cableado, elaboración de croquis preliminar.
2. Diseño arquitectónico y eléctrico: creación del plano arquitectónico (con medidas reales) y de dos diagramas eléctricos (serie y paralelo) con simbología IEC/ANSI. Cálculo de todas las variables eléctricas.
3. Simulación: implementación de ambos circuitos en [software], verificación de encendido/apagado y medición de voltajes/corrientes.

4. Análisis e informe: comparación de resultados, redacción del artículo en formato IEEE, inclusión de planos, tablas y capturas.

VI. Desarrollo del diseño eléctrico

VI-A. Descripción del lugar

El espacio seleccionado es [nombre del lugar, ej. “una sala de reuniones”] con dimensiones: largo [X] m, ancho [Y] m, altura [Z] m. El sistema de iluminación existente consta de [número] lámparas [tipo, ej. “LED de 10 W”] ubicadas en [ubicación]. Los interruptores son [tipo, ej. “unipolares”] y el cableado visible es [calibre, material]. En la Figura 1 se muestra el croquis preliminar.



Figura 1: Croquis preliminar del espacio.

La Tabla I resume las áreas.

Cuadro I: Medidas y áreas del lugar.

Parámetro	Valor
Largo	[X] m
Ancho	[Y] m
Altura	[Z] m
Área total	[X*Y] m²

VI-B. Plano arquitectónico y eléctrico

El plano arquitectónico (Figura 2) se elaboró con AutoCAD (o herramienta similar) respetando las medidas reales. El diseño eléctrico incluye:

- Conexión serie: tres lámparas de 60 W / 120 V conectadas en serie a una fuente de 120 V.
- Conexión paralelo: las mismas tres lámparas conectadas en paralelo a la misma fuente.

La simbología utilizada (interruptor, lámpara, conductor, fuente) se muestra en el plano eléctrico (Figura 3).

VI-C. Cálculos eléctricos

Se asume una fuente de 120 V CD y lámparas de 60 W cada una. La resistencia de cada lámpara se obtiene de $R = V^2/P = 120^2/60 = 240\ \Omega$.

VI-C1. Circuito en serie: Resistencia equivalente: $R_{eq} = 240 + 240 + 240 = 720\ \Omega$. Corriente total: $I = V/R_{eq} = 120/720 = 0{,}1667$ A. Voltaje en cada lámpara: $V_{\text{lámpara}} = I \cdot R = 0{,}1667 \cdot 240 = 40$ V. Potencia real en cada lámpara: $P = I^2R = (0{,}1667)^2 \cdot 240 = 6{,}67$ W (brillo reducido). Potencia total: 20 W.



Figura 2: Plano arquitectónico del espacio.



Figura 3: Plano eléctrico con conexiones serie y paralelo.

VI-C2. Circuito en paralelo: Resistencia equivalente: $1/R_{eq} = 1/240 + 1/240 + 1/240 = 3/240 \Rightarrow R_{eq} = 80\ \Omega$. Corriente total: $I = 120/80 = 1{,}5$ A. Corriente por lámpara: $I_{\text{lámpara}} = 120/240 = 0{,}5$ A. Potencia por lámpara: $P = 120 \cdot 0{,}5 = 60$ W (nominal). Potencia total: 180 W. Consumo estimado en 5 horas diarias: $180\ \text{W} \times 5\ \text{h} = 0{,}9$ kWh/día.

La Tabla II resume los resultados.

Cuadro II: Comparativa de cálculos eléctricos.

Parámetro	Serie	Paralelo
R_{eq}	720 Ω	80 Ω
I_{total}	0.1667 A	1.5 A
$V_{\text{lámpara}}$	40 V	120 V
$P_{\text{lámpara}}$	6.67 W	60 W
P_{total}	20 W	180 W

VII. Simulación y análisis de resultados

Los circuitos se simularon en [software]. La Figura 4 muestra el circuito serie con sus mediciones; la Figura 5 el circuito paralelo.

VII-A. Comportamiento del circuito serie

- La corriente es uniforme y reducida (0.1667 A).



Figura 4: Simulación del circuito serie (voltajes y corriente).



Figura 5: Simulación del circuito paralelo.

- El voltaje se divide equitativamente (40 V por lámpara), por lo que el brillo es muy bajo (11 % de la potencia nominal).
- Si una lámpara se funde, el circuito se abre y todas se apagan (dependencia total).
- No es adecuado para iluminación general.

VII-B. Comportamiento del circuito paralelo

- Cada lámpara recibe 120 V y opera a su potencia nominal (60 W).
- La corriente total es mayor (1.5 A), pero cada rama es independiente.
- La falla de una lámpara no afecta a las demás.
  item Topología estándar en instalaciones reales.

VII-C. Comparativa

La Tabla III resume ventajas y desventajas.

Cuadro III: Ventajas y desventajas de cada conexión.

Aspecto	Serie	Paralelo
Brillo	Muy bajo	Nominal
Independencia de fallas	No	Sí
Corriente total	Baja	Mayor
Caída de tensión	Alta	Nula
Aplicación típica	Decorativo / Navideño	Instalaciones residenciales/comerciales

VIII. Lista de materiales y equipos

- Lámparas incandescentes de 60 W / 120 V (3 uds.)
- Interruptores unipolares (2 uds., uno para cada circuito)
- Cable calibre #14 AWG (cantidad según diseño)
- Fuente de alimentación de 120 V CD (o toma domiciliaria con transformador)
- Software de simulación: [nombre]
- Herramientas de dibujo: AutoCAD, QCAD o similar
- Cámara fotográfica
- Cinta métrica

IX. Evidencias

Las evidencias fotográficas del trabajo de campo se presentan en las Figuras 6 a 8. Incluyen el espacio real, las luminarias existentes, interruptores y el cableado visible. Los planos originales y las capturas de simulación se adjuntan en los anexos.



Figura 6: Vista general del espacio.



Figura 7: Tipo de lámpara existente.

X. Conclusiones

- El levantamiento de campo permitió obtener dimensiones reales y el estado actual de la iluminación, identificando oportunidades de mejora (poca eficiencia, cableado expuesto).
- Los cálculos demostraron que la conexión en serie subalimenta las lámparas (40 V en lugar de 120 V) e introduce dependencia total; no es viable para iluminación funcional.
- La conexión en paralelo garantiza voltaje nominal en cada lámpara, operación independiente y mayor



Figura 8: Ubicación de interruptores y cableado.

fiabilidad, siendo la topología adecuada para la instalación propuesta.

- La simulación validó los cálculos teóricos y facilitó la comparación visual del comportamiento eléctrico.
- Se recomienda implementar el diseño paralelo con interruptores independientes para cada zona, y mejorar el cableado existente según normativa.

Anexos

Anexo A: Plano arquitectónico original (escala 1:50). Anexo B: Plano eléctrico con detalles de conexionado. Anexo C: Archivos de simulación (carpeta complementaria).

Referencias

[American Psychological Association, 2020] American Psychological Association (2020). Manual de Publicaciones de la American Psychological Association. American Psychological Association, 7th edition.

[Analog Devices, 2024] Analog Devices (2024). Ltspice simulator. Accedido: 2026-05-23.

[Boylestad, 2016] Boylestad, R. L. (2016). Introductory Circuit Analysis. Pearson, 13th edition.

[Flanagan, 1993] Flanagan, W. M. (1993). Handbook of Transformer Design and Applications. McGraw-Hill, 2nd edition.

[González and Pérez, 2018] González, L. and Pérez, M. (2018). Comparative analysis of series and parallel lighting circuits in residential installations. International Journal of Electrical Engineering Education, 55(3):245–258.

[IEEE, 1991] IEEE (1991). Ieee standard for electrical power systems device function numbers. IEEE Std C37.2-1991.

[IEEE, 2022] IEEE (2022). Ieee editorial style manual.

[Sadiku and Alexander, 2013] Sadiku, M. N. O. and Alexander, C. K. (2013). Fundamentals of Electric Circuits. McGraw-Hill, 5th edition.